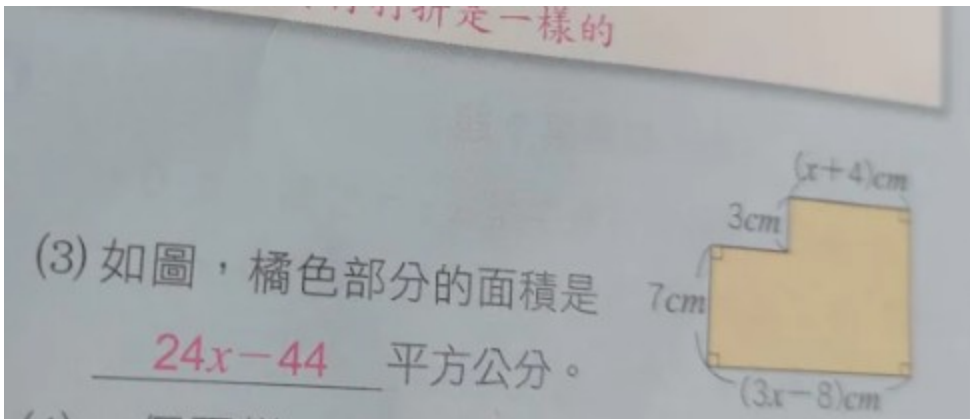


1. 如圖，橘色部分的面積是？平方公分。



- **重點提示：** 將兩部分的面積相加得出總面積

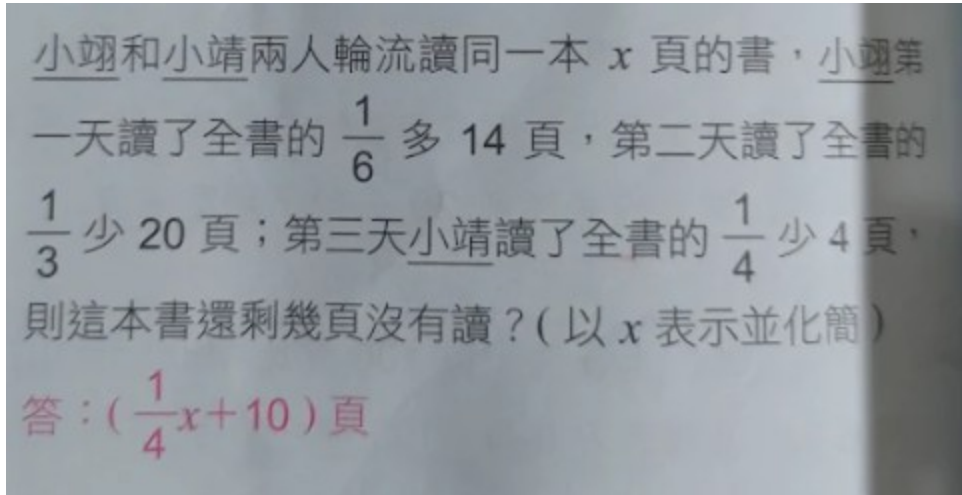
圖中標示的長度：

- 左側垂直邊長： 7 cm
- 底部水平邊長： $(3x - 8)\text{ cm}$
- 右上水平邊長： $(x + 4)\text{ cm}$
- 中間連接的垂直小邊長： 3 cm

答案：

橘色部分的面積是 $24x - 44$ 平方公分。

2. 小翊和小靖兩人輪流讀同一本 x 頁的書，小翊第一天讀了全書的 $\frac{1}{6}$ 多 14 頁，第二天讀了全書的 $\frac{1}{3}$ 少 20 頁；第三天小靖讀了全書的 $\frac{1}{4}$ 少 4 頁，則這本書還剩幾頁沒有讀？(以 x 表示並化簡)



- **重點提示：** 將所有包含 x 的分數項 $(\frac{1}{6}x, \frac{1}{3}x, \frac{1}{4}x)$ 進行通分

答： $(\frac{1}{4}x + 10)$ 頁

4. 新運算符號問題

4. 如果“*”是一個新的運算符號，

它的計算方法是「 $a * b = ab - 3a + 2b$ 」，

例如 $5 * (-3) = 5 \times (-3) - 3 \times 5 + 2 \times (-3) = -36$ ，

今若 $x * 4 = 0$ ，則 x 值為 _____。

$$\text{前} * \text{後} = \text{前} \times \text{後} - 3 \times \text{前} + 2 \times \text{後}$$

$$5 * (-3) = 5 \times (-3) - 3 \times 5 + 2 \times (-3)$$

$$x * 4 = x \times 4 - 3 \times x + 2 \times 4 = 0$$

$$4x - 3x + 8 = 0$$

$$x + 8 = 0$$

$$x = -8$$

- **題目內容：**如果“*”是一個新的運算符號，它的計算方法是「 $a * b = ab - 3a + 2b$ 」，例如 $5 * (-3) = 5 \times (-3) - 3 \times 5 + 2 \times (-3) = -36$ ，今若 $x * 4 = 0$ ，則 x 值為 _____。

- **重點提示：**依據定義的規則代入： $x * 4 = x \times 4 - 3 \times x + 2 \times 4$ 。

答案： $x = -8$

講解 1 【雞兔問題】

講解 1

雞兔問題

小健全班至墾丁郊遊，38人共租了16輛協力車。
每輛只能兩人共騎或三人共騎。

請問在這16輛協力車中，由兩人共騎的有幾輛？

設兩人共騎有 x 輛

$$16 \text{ 輛} < \begin{matrix} \text{兩人: } x \text{ 輛} \\ \text{三人: } (16-x) \text{ 輛} \end{matrix} > 38 \text{ 人}$$

$$2x + 3 \times (16 - x) = 38$$

$$2x + 48 - 3x = 38$$

$$-x + 48 = 38$$

$$+x = +10$$

Ans: 10 輛

- **題目內容：**小健全班至墾丁郊遊，38 人共租了 16 輛協力車。每輛只能兩人共騎或三人共騎。請問在這 16 輛協力車中，由兩人共騎的有幾輛？

- **重點提示：**設兩人共騎有 x 輛，則三人共騎有 $(16 - x)$ 輛。總人數 = $2x + 3(16 - x) = 38$ 。

答案：10 輛

講解 2 【年齡問題(1)】

講解2 年齡問題(1)

已知父親的年齡比維德年齡多30歲，
且6年後父親的年齡剛好是維德的3倍，
則維德今年的年齡是多少歲？

設維德今年 x 歲

父親今年 $(x+30)$ 歲

6年後，父 = 維 $\times 3$

$$(x+30+6) = (x+6) \times 3$$

$$x+36 = 3x+18$$

$$x-3x = 18-36$$

$$-2x = -18$$

$$x = (-18) \div (-2) \\ = 9$$

Ans: 9歲

- **題目內容：**已知父親的年齡比維德年齡多 30 歲，且 6 年後父親的年齡剛好是維德的 3 倍，則維德今年的年齡是多少歲？

- **重點提示：**設維德今年 x 歲，父親今年 $(x+30)$ 歲。6 年後方程式： $(x+30+6) = (x+6) \times 3$ 。

答案：9 歲

講解 3 【年齡問題(2)】

講解3 年齡問題(2)

杰倫問老師今年幾歲，老師說：「我的年齡與我兒子的年齡相差 28 歲；且 8 年後，我的年齡是(兒子)的 5 倍多 4 歲。」則老師今年幾歲？老師的兒子今年幾歲？

設兒子今年 x 歲

老師今年 $(x+28)$

8 年後：師 = 子 $\times 5 + 4$

$$(x+28+8) = (x+8) \times 5 + 4$$

$$x+36 = 5x+40+4$$

$$x+36 = 5x+44$$

$$x-5x = 44-36$$

$$-4x = 8$$

$$x = -2$$

Ans: 無解

- **題目內容：**杰倫問老師今年幾歲，老師說：「我的年齡與我兒子的年齡相差 28 歲；且 8 年後，我的年齡是兒子的 5 倍多 4 歲。」則老師今年幾歲？老師的兒子今年幾歲？

- **重點提示：**設兒子今年 x 歲，老師今年 $(x+28)$ 歲。8 年後： $(x+28+8) = (x+8) \times 5 + 4$ 。注意此題解出之 x 為負數，故不合常理。

答案：無解

講解 4 【分配問題】

講解4 分配問題

將一袋桃子平均分給一群學生，如果每人分10個，則剩8個；如果每人分12個，則不足6個。

(1)求學生有多少人？(少) ← 未知數

(2)桃子共有多少個？ ← 等式

(10) (10) (10) } 8

(12) (12) (~~6~~/~~6~~)
— x 人 —

$$10x + 8 = 12x - 6$$

$$10x - 12x = -6 - 8$$

$$-2x = -14$$

$$x = (-14) \div (-2) \\ = 7$$

$$10x + 8 = 10 + 8 \\ = 18$$

Ans: (1) 7人 (2) 18個

- **題目內容：** 將一袋桃子平均分給一群學生，如果每人分 10 個，則剩 8 個；如果每人分 12 個，則不足 6 個。(1)求學生有多少人？(2)桃子共有多少個？

- **重點提示：** 設學生有 x 人。桃子總數： $10x + 8 = 12x - 6$ 。

答案： (1) 7 人 (2) 18 個

講解 5 【倍數問題】

講解5

倍數問題

已知甲的錢是乙的2倍，乙比丙多1元，
丙比甲少11元，求三人的錢共有多少元？

$$\begin{aligned} \text{甲} &= \text{乙} \times 2 \\ \text{乙} &= \text{丙} + 1 \\ \text{丙} &= \text{甲} - 11 \rightarrow \text{列} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \text{甲} &= \text{乙} \times 2 \\ \text{乙} &= \text{丙} + 1 \end{aligned}} \right\} \text{設}$$

$$\begin{aligned} \text{設乙} &= x \text{元} \\ \text{甲} &= 2x \text{元} \\ \text{丙} &= x - 1 \end{aligned}$$

$$(x-1) = 2x - 11$$

$$x - 1 = 2x - 11$$

$$x - 2x = -11 + 1$$

$$-x = -10$$

$$x = 10$$

$$\text{甲} = 20$$

$$\text{丙} = 9$$

$$\left. \begin{aligned} \text{甲} &= 20 \\ \text{丙} &= 9 \end{aligned} \right\} \text{甲} + \text{乙} + \text{丙} = 39 \text{ Ans: } 39 \text{元}$$

• **題目內容：**已知甲的錢是乙的2倍，乙比丙多1元，丙比甲少11元，求三人的錢共有多少元？

• **重點提示：**設乙為 x 元，則甲為 $2x$ 元，丙為 $(x - 1)$ 元。依據「丙比甲少11元」列式：
 $(x - 1) = 2x - 11$ 。

答案：39 元

講解 6 【同時加或同時減】

講解6 同時加或同時減

怡嘉設計一個電腦小程序，每按一次按鈕，螢幕左邊的數字會自動加1，同時螢幕右邊的數字則會自動減2。

如果一開始螢幕左邊的數字為-15，螢幕右邊的數字為128，則要按幾次按鈕，螢幕兩邊的數字會互為相反數？

$$3 + (-3) = 0$$

$$\begin{array}{r|l} -15 & 128 \\ \downarrow +1 & \downarrow -2 \\ -14 & 126 \end{array}$$

相加 = 0

設按了 x 次

$$-15 + x + 128 - 2x = 0$$

$$-x + 113 = 0$$

$$+x = +113$$

A: 113 次

- **題目內容：**怡嘉設計一個電腦小程序，每按一次按鈕，螢幕左邊的數字會自動加 1，同時螢幕右邊的數字則會自動減 2。如果一開始螢幕左邊的數字為 -15，螢幕右邊的數字為 128，則要按幾次按鈕，螢幕兩邊的數字會互為相反數？

- **重點提示：**互為相反數代表兩數相加等於 0。設按了 x 次，方程式： $(-15 + x) + (128 - 2x) = 0$ 。

答案：113 次

講解 7 【賺與賠】

講解 7 **賺與賠**

已知某臺電腦以定價的七五折賣出，則賠本2000元；
如果改以定價的九折賣出，可賺4000元。
這臺電腦的定價是多少元？

$x = 40000$
 $A: 40000 \text{ 元}$

設定價 x 元

$$0.75x + 2000 = 0.9x - 4000$$
$$-0.15x = -6000$$
$$x = 6000 \div 0.15$$

- **題目內容：**已知某台電腦以定價的七五折賣出，則賠本 2000 元；如果改以定價的九折賣出，可賺 4000 元。這台電腦的定價是多少元？

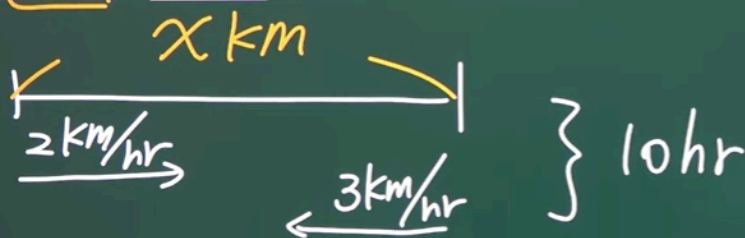
- **重點提示：**成本在不同的賣價下是相同的。設定價為 x 元，方程式： $0.75x + 2000 = 0.9x - 4000$ 。

答案：40000 元

講解 8 【上山下山】

講解8 上山下山

小華沿著相同的路徑上山及下山共需10小時，
如果上山每小時可走2公里，下山每小時可走3公里，
則山路長_____公里。



時 = 距 ÷ 速

$$\text{去時} = x \div 2 = \frac{x}{2}$$

$$\text{回時} = x \div 3 = \frac{x}{3}$$

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$$

$$\frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = \frac{60}{6}$$

$$5x = 60$$

$$x = 12$$

A: 12 km.

- **題目內容：**小華沿著相同的路徑上山及下山共需 10 小時，如果上山每小時可走 2 公里，下山每小時可走 3 公里，則山路長 _____ 公里。

- **重點提示：**時間 = 距離 / 速度。設山路長 x 公里，方程式： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$ 。

答案：12 公里

講解 9 【你多我少】

講解9

你多我少

甲、乙兩人共有 800 元，甲給乙 120 元後，
甲的錢剛好是乙的 $\frac{5}{3}$ 倍，則乙原來有多少元？

Handwritten solution on a chalkboard:

Diagram showing 800 split between 甲 (A) and 乙 (B). 甲 has x and 乙 has $800 - x$. An arrow labeled 120 indicates 120 is given from 甲 to 乙.

$$\begin{aligned} 120 \Rightarrow \text{甲} &= \text{乙} \times \frac{5}{3} \\ x - 120 &= (800 - x + 120) \times \frac{5}{3} \\ x - 120 &= \frac{5(920 - x)}{3} \\ \frac{3x - 360}{3} &= \frac{4600 - 5x}{3} \\ 8x &= 4960 \\ x &= 620 \\ \text{甲} &= 800 - 620 = 180 \end{aligned}$$

- **題目內容：**甲、乙兩人共有 800 元，甲給乙 120 元後，甲的錢剛好是乙的 $\frac{5}{3}$ 倍，則乙原來有多少元？

- **重點提示：**設甲原本有 x 元，乙原本有 $(800 - x)$ 元。甲給乙 120 元後，甲剩 $(x - 120)$ 元，乙變為 $(920 - x)$ 元。方程式： $(x - 120) = (920 - x) \times \frac{5}{3}$ 。

答案：180 元

講解 10 【周長與面積】

講解 10 周長與面積

有一矩形，周長為 36 公分，如果長比寬的 3 倍少 2 公分，那麼此矩形的面積為多少平方公分？

$$\begin{cases} \text{長} + \text{寬} = \text{周} \div 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{長} = \text{寬} \times 3 - 2 \end{cases}$$

$$\text{設 } \begin{cases} \text{寬} = x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{長} = 3x - 2 \end{cases}$$

$$(3x - 2) + x = 36 \div 2$$

$$4x - 2 = 18$$

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

$$\text{長} = 18 - 5 = 13$$

$$\text{面積} = 13 \times 5 = 65$$

- **題目內容：**有一矩形，周長為 36 公分，如果長比寬的 3 倍少 2 公分，那麼此矩形的面積為多少平方公分？

- **重點提示：**設寬為 x 公分，則長為 $(3x - 2)$ 公分。長 + 寬 = 周長 / 2。方程式： $(3x - 2) + x = 18$ 。

答案：65 平方公分

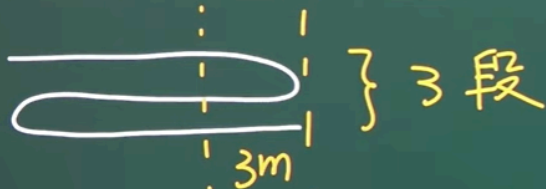
講解 11 【繩長與折數】

講解 11

繩長與折數

將一條繩子分成相等的三段，
每段長比分成相等的四段時長3公尺，
則這條繩子的總長為 36 公尺。

$$\frac{4x}{12} - \frac{3x}{12} = \frac{36}{12}$$
$$x = 36$$



設全長 x m

$$\frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 3$$

- **題目內容：**將一條繩子分成相等的三段，每段長比分成相等的四段時長 3 公尺，則這條繩子的總長為 _____ 公尺。

- **重點提示：**設全長 x 公尺。方程式： $\frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 3$ 。

答案：36 公尺

12. 二位數問題 十位數, 個位數

講解 12 原數與新數

一個二位數其數字和為 8，將十位數與個位數對調之後，所得的新數比原數大 18，則原數為何？

$$\boxed{x \mid 8-x} \Rightarrow 10x + (8-x) \text{ (原數)} \\ = 9x + 8$$

$$\boxed{8-x \mid x} \Rightarrow 10(8-x) + x \text{ (對調)} \\ = 80 - 10x + x \\ = \underline{80 - 9x}$$

$$\begin{aligned} \text{新} &= \text{原} + 18 \\ 80 - 9x &= 9x + 8 + 18 \\ 80 - 9x &= 9x + 26 \\ 54 &= 18x \\ x &= 54 \div 18 \\ &= 3 \end{aligned}$$

- 題目內容：有一個二位數，其數字和是 8。如果將其十位數和個位數對調之後，新數比原數大 18。
- 重點提示：需使用位值原理：數值等於十位數 $\times 10$ 加上個位數 $\times 1$ 。
- 最終列式： $80 - 9x = (9x + 8) + 18$ 。

13. 人數分組與麵包分配問題

講解13 食量問題

全班34位同學，男生每人吃2個麵包，女生每2人合吃1個麵包，
總共吃了40個麵包，則男生有幾人？女生有幾人？

設 $\begin{cases} \text{男 } x(\text{人}) \\ \text{女 } 34-x(\text{人}) \end{cases}$

$$2x + \frac{1}{2}(34-x) = 40$$

$$2x + 17 - \frac{1}{2}x = 40$$

$$\frac{5}{2}x + 17 = 40$$

$$\frac{5}{2}x = 23$$

$$\frac{5x}{2} = \frac{46}{2}$$

$$x = \frac{46}{5} = 9.2 \text{人}$$

A: 無解

- 題目內容：全班共有 34 位同學。男生一個人吃 2 個麵包，女生兩個人合吃 1 個麵包。總共吃掉了 40 個麵包。

• 重點提示：數量關係式是：男生吃掉的麵包數 + 女生吃掉的麵包數 = 總麵包數。

- 最終列式： $2x + \frac{1}{2}(34 - x) = 40$ 。

14. 測驗計分與倒扣問題

講解14

分數倒扣

數學考題共 20 題，每答對一題得 5 分，答錯一題倒扣 3 分，
不作答不計分，若小胖答 18 題得 66 分，則小胖答對幾題？

設錯 x 題

錯 x
 $18 <$ 對 $18 - x$

$$(18 - x) \times 5 - 3x = 66$$

$$90 - 5x - 3x = 66$$

$$90 - 8x = 66$$

$$24 = 8x$$

$$x = 3$$

$$18 - 3 = 15$$

A: 15 題

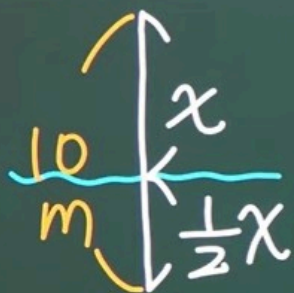
- 題目內容：數學測驗總共 20 題。答對一題得 5 分，答錯一題扣 3 分。若總共答了 18 題，得了 66 分。
- 重點提示：總分公式為：答對題數 $\times$ 得分 $-$ 答錯題數 $\times$ 扣分 = 總得分。
- 最終列式： $(18 - x) \times 5 - x \times 3 = 66$ 。

15. 竹竿長度問題

講解 15

比例問題

已知一插入水中的木桿，沒入水中的部分是露出水面部分的 $\frac{1}{2}$ ，且木桿全長為 10 公尺，則露出水面部分的長為多少公尺？



$$x + \frac{1}{2}x = 10$$

$$\frac{2x}{2} + \frac{x}{2} = \frac{20}{2}$$

$$3x = 20$$

$$x = \frac{20}{3}$$

$$A: \frac{20}{3}\text{m}$$



- 題目內容：已知一根木竿插入水中，沒入水中的部分是露出水面部分的 $\frac{1}{2}$ 。竹竿全長是 10 公尺。
- 重點提示：核心觀念是：露出部分長度 + 沒入部分長度 = 全長。
- 最終列式： $x + \frac{1}{2}x = 10$ 。

16. 混合液體與濃度問題

講解 16 **混合濃度**

有酒精、水混合液若干公升，其中酒精占 80%，
加入 15 公升的水後，酒精占 60%。
則原混合液的酒精比水多幾公升？

設混合液 x L，酒精 = $0.8x$

$\frac{0.8x}{15+x} = \frac{60}{100}$

$10 \times (0.8x) = 6 \times (15+x)$
 $8x = 90 + 6x$

全 $\times$ 比率 = 部分

$2x = 90$
 $x = 45$ (全)
 $0.8x = 36$ (酒)
 $45 - 36 = 9$ (水)
 $36 - 9 = 27$
A: 27 L

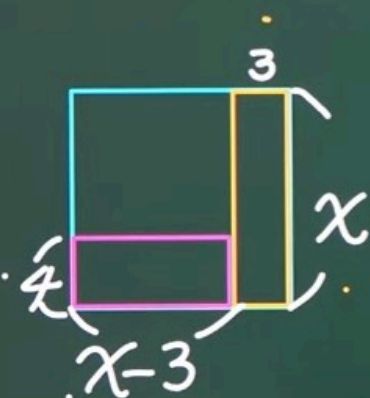
- 題目內容：某酒精水混合液若干公升，其中酒精佔了 80%。如果加入了 15 公升的水，酒精變成佔全部的 60%。
- * 重點提示：解題公式為：全體 $\times$ 比率 = 部分（酒精量）。此題中，酒精量在加水前後維持不變。
- 最終列式： $\frac{0.8x}{x+15} = 0.6$ 。

17. 面積相等問題

講解17

剪下長方形

冠儒將一張正方形紙片剪去寬為3公分的長條後，再從剩下的長方形紙片上，沿著平行短邊的方向，剪下寬為4公分的長條如果兩次剪下的長條面積相等，求原正方形紙片的邊長。



設正方形邊長 = x cm

$$3x = 4(x-3)$$

$$3x = 4x - 12$$

$$12 = x$$

$$x = 12$$

A: 12 cm

- 題目內容：郭如將一張正方形紙片，先剪去寬為 3 公分的長條。再從剩下的紙片上，沿著平行短邊的方向剪去一條寬為 4 公分的長條。結果這兩次剪下來的面積都一樣。

* 重點提示：面積公式為：面積 = 長 × 寬。

- 最終列式： $3x = 4(x - 3)$ 。